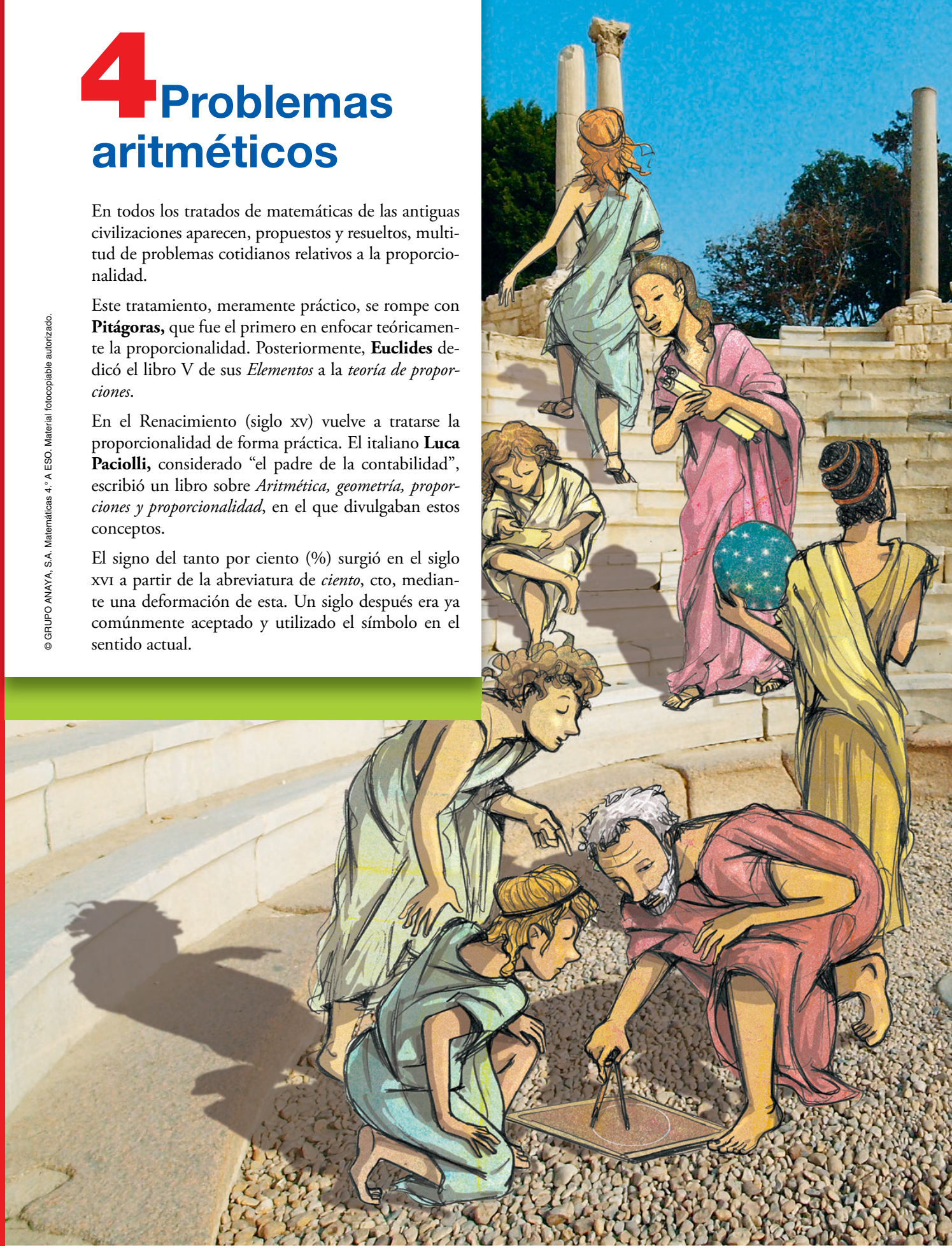
4 Problemas aritméticos

En todos los tratados de matemáticas de las antiguas civilizaciones aparecen, propuestos y resueltos, multitud de problemas cotidianos relativos a la proporcionalidad.

Este tratamiento, meramente práctico, se rompe con **Pitágoras,** que fue el primero en enfocar teóricamente la proporcionalidad. Posteriormente, **Euclides** dedicó el libro V de sus *Elementos* a la *teoría de proporciones*.

En el Renacimiento (siglo xv) vuelve a tratarse la proporcionalidad de forma práctica. El italiano **Luca Paciolli,** considerado "el padre de la contabilidad", escribió un libro sobre *Aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad*, en el que divulgaban estos conceptos.

El signo del tanto por ciento (%) surgió en el siglo xvi a partir de la abreviatura de *ciento*, cto, mediante una deformación de esta. Un siglo después era ya comúnmente aceptado y utilizado el símbolo en el sentido actual.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Proporcionalidad simple

Proporcionalidad directa

Cinco metros y medio de cable eléctrico han costado 4,51 €. ¿Cuánto costarán 8 m 35 cm del mismo tipo de cable?

A más metros, más dinero.
A menos metros, menos dinero.
} El coste de un trozo de cable es directamente proporcional a su longitud.

REGLA DE TRES DIRECTA

LONGITUD (m)	COSTE (€)
5,5	4,51
8,35	x

$$\frac{5,5}{8,35} = \frac{4,51}{x} \rightarrow x = \frac{4,51 \cdot 8,35}{5,5} = 6,85 \text{ €}$$

REGLA DE TRES DIRECTA

Cuando las magnitudes son directamente proporcionales.

MAGNITUD A	MAGNITUD B
□	○
■	x

$$x = \frac{○ \cdot ■}{□}$$

Proporcionalidad inversa

Un ganadero tiene reservas de pasto para alimentar a 35 vacas durante 60 días. ¿Cuánto le durarán sus reservas si vende 15 vacas?

A más vacas, menos días.
A menos vacas, más días.
} El tiempo que dura el pasto es inversamente proporcional al número de vacas.

REGLA DE TRES INVERSA

N.º DE VACAS	TIEMPO (DÍAS)
35	60
35 − 15 = 20	x

$$\frac{35}{20} = \frac{x}{60} \rightarrow x = \frac{60 \cdot 35}{20} = 105 \text{ días}$$

REGLA DE TRES INVERSA

Cuando las magnitudes son inversamente proporcionales.

MAGNITUD A	MAGNITUD B
□	○
■	x

$$x = \frac{○ \cdot □}{■}$$

Cálculo mental

1. 5 m de cierto tipo de tela han costado 35 €. ¿Cuánto costarán 4 m?

   ☞ *¿Cuánto cuesta 1 m?*

2. Un albañil tarda 6 h en hacer 3 m^2 de muro. ¿Cuánto tardará en hacer 13 m^2 de muro?

Entrénate

1. 5 entradas para el cine cuestan 45 €. ¿Cuánto cuestan 3 entradas?
2. 5 operarios descargan un camión en 45 min. ¿Cuánto tardarían 3 trabajadores?
3. 10 cajas de galletas pesan 1 500 g. ¿Cuánto pesan 3 cajas?
4. Una furgoneta, a 60 km/h, tarda 20 min en ir de un pueblo al pueblo vecino. ¿Cuánto tardaría si fuera a 80 km/h?

Actividades

1 Una sandía de 3,4 kg ha costado 2,21 €. ¿Cuánto costará otra sandía de 4,8 kg?

2 Si cada día gasto 3,60 €, mis ahorros durarán 15 días. ¿Cuánto durarían si gastase 4,50 € diarios?

3 Un hortelano tiene agua almacenada para regar un campo de dos hectáreas durante tres días. ¿Cuánto le duraría el agua si decidiera regar solamente 1,2 ha?

4 En el comedor del colegio se han consumido 132 barras de pan durante tres días. Si una barra cuesta 0,35 €, ¿qué presupuesto debe destinar el administrador del comedor para la compra de pan cada semana?

5 Ricardo compra en la pescadería tres cuartos de kilo de calamares a 8,60 €/kg y una pescadilla de 650 gramos a 6,20 €/kg. ¿Cuánto le devolverán si paga con un billete de 20 euros?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Proporcionalidad compuesta

Llamamos de **proporcionalidad compuesta** a aquellas situaciones en las que intervienen más de dos magnitudes ligadas por la relación de proporcionalidad.

Problemas resueltos

1. Un granjero ha necesitado 294 kilos de pienso para alimentar a 15 vacas durante una semana.

¿Cuántos kilos de pienso se necesitarán para alimentar a 10 vacas durante 30 días?

ANALIZA EL PROBLEMA:

- Identifica las magnitudes que intervienen.
- Ordena las magnitudes, los datos y la incógnita.
- Identifica el tipo de proporcionalidad (directa-inversa) que liga cada magnitud con la que lleva la incógnita.

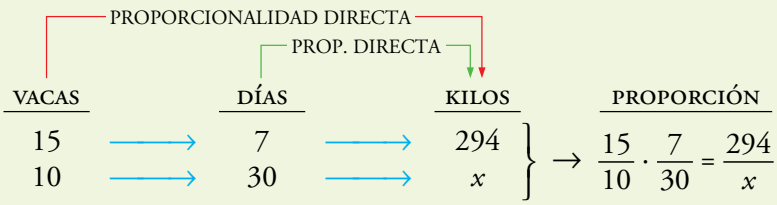


Para facilitar el proceso que viene a continuación, conviene colocar en último lugar la magnitud que lleva la incógnita.

RESUELVE:

VACAS		DÍAS		KILOS
15 vacas	→	durante 7 días	→	consumen 294 kg
15 vacas	→	en 1 día	→	consumen $294 : 7 = 42$ kg
1 vaca	→	en 1 día	→	consume $42 : 15 = 2{,}8$ kg
10 vacas	→	en 1 día	→	consumen $2{,}8 \cdot 10 = 28$ kg
10 vacas	→	en 30 días	→	consumen $28 \cdot 30 = 840$ kg

AUTOMATIZA EL PROCESO:



$$x = \frac{294 \cdot 10 \cdot 30}{15 \cdot 7} = 840$$

Solución: Para alimentar a 10 vacas durante 30 días, el granjero necesita 840 kilos de pienso.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2. Una cuadrilla de albañiles, trabajando 8 horas diarias, construye 400 metros cuadrados de pared en 15 días. ¿Cuánto tardaría la misma cuadrilla en construir 600 metros cuadrados de pared, si deciden trabajar 10 horas cada día?

PROPORCIONALIDAD DIRECTA — PROP. INVERSA

METROS CUADRADOS		HORAS/DÍA		DÍAS
400	→	8	→	15
600	→	10	→	x

Observa que ahora interviene una relación de proporcionalidad inversa.

METROS CUADRADOS		HORAS/DÍA		DÍAS
Para construir…		trabajando…		se necesitan…
400 m^2	→	8 h/día	→	15 días
400 m^2	→	1 h/día	→	15 · 8 = 120 días
100 m^2	→	1 h/día	→	120 : 4 = 30 días
100 m^2	→	10 h/día	→	30 : 10 = 3 días
600 m^2	→	10 h/día	→	3 · 6 = 18 días

AUTOMATIZA EL PROCESO:

PROPORCIONALIDAD DIRECTA — PROP. INVERSA

M. CUAD		H/DÍA		DÍAS		PROPORCIÓN
400	→	8	→	15	} →	$\frac{400}{600} \cdot \frac{10}{8} = \frac{15}{x}$
600	→	10	→	x		

Observa que la magnitud HORAS/DÍA es inversamente proporcional a la magnitud DÍAS.

Por eso, al formar la proporción, en lugar de la razón $\frac{8}{10}$ tomamos su inversa, $\frac{10}{8}$.

$$\frac{400 \cdot 10}{600 \cdot 8} = \frac{15}{x} \rightarrow x = \frac{15 \cdot 600 \cdot 8}{400 \cdot 10} = 18$$

Solución: Para construir 600 m^2 de pared, trabajando 10 horas diarias, necesitan 18 días.

Actividades

1 Una cuadrilla de albañiles, trabajando 10 horas al día, han construido 600 m^2 de pared en 18 días. ¿Cuántos metros cuadrados construirán en 15 días, trabajando 8 horas diarias?

2 Un granjero ha necesitado 294 kilos de pienso para alimentar a 15 vacas durante 7 días. ¿Durante cuántos días podría alimentar a 10 vacas si dispusiese de 840 kilos de pienso?

3 Una excavadora, trabajando 10 horas al día, abre una zanja de 1 000 metros en 8 días. ¿Cuánto tardaría en abrir una zanja de 600 m, trabajando 12 horas al día?

4 Si se abren tres bocas de riego con un caudal de 1,5 litros por segundo cada una, un aljibe se vacía en 8 horas. ¿Durante cuánto tiempo daría servicio el aljibe si se abrieran cuatro bocas de riego con un caudal de 0,9 litros por segundo cada una?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Repartos proporcionales. Problemas de mezclas

Tres socios invierten 1 millón, 2 millones y 5 millones de euros, respectivamente, en un negocio que al cabo de un año rinde un beneficio de 600 000 €. ¿Qué cantidad de los beneficios corresponde a cada uno?

Podemos considerar el negocio dividido en 1 + 2 + 5 = 8 partes. Ahora no tenemos más que dividir los beneficios en otras ocho partes, de las que el primer socio se llevará una; el segundo, dos; y el tercero, cinco.

El beneficio correspondiente a cada parte es 600 000 : 8 = 75 000 €.

El reparto será: $\begin{cases} 1.^{er}\text{ SOCIO:} & 75\,000 \text{ €} \cdot 1 = 75\,000 \text{ €} \\ 2.^{\circ}\text{ SOCIO:} & 75\,000 \text{ €} \cdot 2 = 150\,000 \text{ €} \\ 3.^{er}\text{ SOCIO:} & 75\,000 \text{ €} \cdot 5 = 375\,000 \text{ €} \end{cases}$

Entrénate

Dos hermanas compran cinco juegos de toallas por 175 €. Una se queda con tres juegos, y la otra, con dos.

¿Cuánto debe pagar cada una?

En los repartos proporcionales, las distintas fracciones en que se parte el total, además de ser proporcionales a los valores señalados, deben sumar 1.

Valores $\longrightarrow$ $a, b, c, \ldots$ Suma $\rightarrow$ $a + b + c + \ldots = S$

Fracciones $\rightarrow$ $\frac{a}{S}, \frac{b}{S}, \frac{c}{S}, \ldots$ Suma $\rightarrow$ $\frac{a}{S} + \frac{b}{S} + \frac{c}{S} + \ldots = \frac{S}{S} = 1$

Se muelen conjuntamente 50 kg de café de 8,80 €/kg y 30 kg de otro café de inferior calidad, de 6,40 €/kg. ¿A cómo resulta el kilo de la mezcla obtenida?

Para resolverlo, situamos los datos en una tabla:

	CANTIDAD	PRECIO	COSTE
CAFÉ SUPERIOR	50 kg	8,80 €/kg	50 · 8,80 = 440 €
CAFÉ INFERIOR	30 kg	6,40 €/kg	30 · 6,40 = 192 €
MEZCLA	80 kg		632 €

Entrénate

Si un comerciante mezcla 12 kg de café de 12,40 €/kg con 8 kg de café de 7,40 €/kg, ¿cuál será el precio de la mezcla?

$$\text{Precio de la mezcla} = \frac{\text{Coste total}}{\text{Peso total}} = \frac{632 \text{ €}}{80 \text{ kg}} = 7{,}90 \text{ €/kg}$$

Solución: El kilo de la mezcla obtenida costará 7,90 €.

Observemos que el promedio deseado (en este caso, el precio de la mezcla) se obtiene repartiendo el valor total (suma de los costes) entre el peso total (suma de los pesos).

La tabla en la que se exponen los parciales y el total es fundamental para resolver este tipo de ejercicios.

Actividades

1 Dos manantiales vierten sus aguas en un depósito de 345 litros de capacidad.

Si el caudal del primero es de 50 *l*/min, y el del segundo, 40 *l*/min, ¿cuánto tiempo tardarán en llenar el depósito?

2 Una balsa contiene 28 600 *l* de agua para riego. Se abren simultáneamente el desagüe de la balsa, que emite 360 *l*/min, y un grifo que alimenta a la balsa con 140 *l*/min.

¿Cuánto tarda la balsa en vaciarse?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Problemas de móviles

Encuentros

Dos poblaciones A y B distan 350 km. A las nueve de la mañana sale de A hacia B un camión a una velocidad de 80 km/h. Simultáneamente, un coche sale de B hacia A a 120 km/h. ¿A qué hora se cruzan?



Idea clave: Se aproximan a razón de 80 + 120 = 200 km/h.

¿Cuánto tardarán, a 200 km/h, en recorrer los 350 km que les separan?

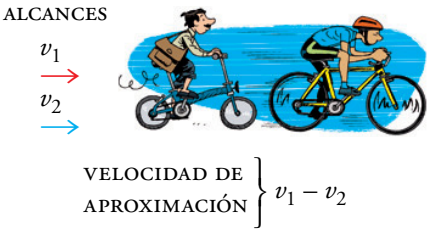
Tiempo en encontrarse:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{350}{200} = \frac{7}{4} \text{ de hora} = 1 \text{ h } 45 \text{ min}$$

Se cruzan a las once menos cuarto de la mañana.

Si dos móviles marchan en sentidos opuestos, la velocidad a la que se acercan es la suma de sus velocidades.

Alcances



Un ciclista profesional, entrenándose, avanza por una carretera a una velocidad de 38 km/h. Más adelante, a 22 km, un cicloturista avanza en la misma dirección a 14 km/h. ¿Cuánto tarda el uno en alcanzar al otro?

Idea clave: Se aproximan a razón de 38 – 14 = 24 km/h.

¿Cuánto tardarán, a 24 km/h, en recorrer los 22 km que les separan?

Tiempo hasta el encuentro:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{22}{24} = \frac{11}{12} \text{ de hora} = 55 \text{ min}$$

Si dos móviles marchan en el mismo sentido, el más rápido al alcance del otro, la velocidad de aproximación es la diferencia de sus velocidades.

Actividades

1 Un coche va a 120 km/h y un camión a 90 km/h.
a) Si el coche sigue al camión a 75 km de distancia, ¿cuánto tardará en alcanzarlo?
b) Si están a 504 km y se dirigen uno hacia el otro, ¿cuánto tardarán en cruzarse?

2 Un tren que avanza a una velocidad de 70 km/h lleva una ventaja de 90 km a otro tren que avanza por una vía paralela a 110 km/h. Calcula el tiempo que tarda el segundo en alcanzar al primero y la distancia recorrida hasta lograrlo.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Cálculos con porcentajes

Tanto por ciento de una cantidad

Cálculo mental

Halla:

a) 10% de 500 b) 20% de 500

c) 1% de 1 000 d) 200% de 40

e) 50% de 240 f) 25% de 240

Marina compró hace meses una moto por 1 800 € y ha pagado ya el 65% de su deuda. ¿Qué porcentaje le queda aún pendiente? ¿Cuánto le falta por pagar?

Ha pagado el 65% $\rightarrow$ 100 – 65 = 35% $\rightarrow$ le queda pendiente un 35%

La cantidad que adeuda es el 35% de 1 800:

$$35\% \text{ de } 1\,800 = 1\,800 \cdot \frac{35}{100} = 1\,800 \cdot 0{,}35 = 630$$

Le faltan por pagar 630 €.

TOTAL	PORCENTAJE	PARTE CORRESPONDIENTE AL %
1 800	35%	1 800 · 0,35

Para hallar un tanto por ciento de una cantidad, se expresa el porcentaje en forma decimal y se multiplica por la cantidad.

Porcentaje correspondiente a una proporción

Cálculo mental

¿Qué tanto por ciento representa cada cantidad respecto de su total?

a) 45 respecto de 90.

b) 10 respecto de 40.

c) 20 respecto de 200.

d) 7 respecto de 10.

Marina compró hace meses una moto por 1 800 €, de los que aún le quedan pendientes de pago 630 €. ¿Qué porcentaje tiene aún pendiente? ¿Qué porcentaje ha pagado ya?

De un total de 1 800 €, le quedan por pagar 630 €.

De un total de 100, le queda por pagar x.

$$\left.\begin{array}{cc} \text{TOTAL} & \text{PARTE} \\ 1\,800 & 630 \\ 100 & x \end{array}\right\} \quad \frac{1\,800}{100} = \frac{630}{x} \rightarrow x = \frac{630 \cdot 100}{1\,800} = 35$$

Le queda por pagar un 35%. Por tanto, ya ha pagado un 65%.

TOTAL	PARTE	% CORRESPONDIENTE A LA PARTE
1 800	630	$\frac{630}{1\,800} \cdot 100$

Para hallar qué tanto por ciento representa una parte (P) respecto de un total (C) se efectúa $\frac{P}{C} \cdot 100$.

Actividades

1 Calcula:

a) El 32% de 500. b) El 86% de 60.

c) El 11% de 4 000. d) El 140% de 900.

e) El 150% de 398. f) El 400% de 740.

2 Calcula el tanto por ciento que representa:

a) 192 respecto de 800. b) 30 800 respecto de 35 000.

c) 434 respecto de 1 240. d) 10 080 respecto de 8 400.

e) 495 respecto de 900. f) 1 820 respecto de 520.

3 Dos hermanos compran un balón que cuesta 42 €. El mayor paga el 60%. ¿Qué porcentaje paga el pequeño? ¿Cuánto ha de pagar?

4 Elena tenía en su cuenta 5 000 € y ha adquirido un televisor por 750 €. ¿Qué porcentaje de sus ahorros ha gastado?

5 Alejandro quiere comprar una bicicleta que cuesta 360 €. Su padre se compromete a pagar el 50%, y su abuela, el 30%. ¿Cuánto pagará Alejandro?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Aumentos porcentuales

Cálculo mental

¿Qué índices de variación corresponden a estos aumentos porcentuales?

a) 15% b) 6% c) 30%

d) 90% e) 100% f) 200%

Un especulador compró el año pasado un terreno por 5 400 €, y desde entonces el precio ha subido un 15%. ¿Cuál es el valor actual del terreno?

El terreno vale ahora: { Lo que valía antes → 100% / más / lo que ha aumentado → 15% } 100% + 15% = 115%. Es decir, el precio actual es el 115% del precio antiguo.

Valor actual: 115% de 5 400 = 5 400 · 1,15 = 6 210 €

CANTIDAD INICIAL	AUMENTO PORCENTUAL
C	$C \cdot 1{,}15$ (+15% → 1 + 0,15 = 1,15)

El número por el que hay que multiplicar la cantidad inicial para obtener la cantidad final se llama **índice de variación.**

En **aumentos porcentuales,** el índice de variación es 1 más el aumento porcentual expresado en forma decimal.

Para **calcular el valor final,** halla, pues, el índice de variación y multiplícalo por la cantidad inicial:

VALOR FINAL = VALOR INICIAL · ÍNDICE DE VARIACIÓN

Disminuciones porcentuales

Cálculo mental

¿Qué índices de variación corresponden a estas disminuciones porcentuales?

a) 15% b) 6% c) 30%

d) 90% e) 2% f) 10%

Un trabajador tiene un salario bruto de 1 400 € al mes, del que le retienen un 15% de impuestos. ¿Qué salario neto percibe?

El salario neto es: { El salario bruto → 100% / menos / la retención → 15% } 100% – 15% = 85%. Es decir, el salario neto es el 85% del salario bruto.

Salario neto: 85% de 1 400 = 1 400 · 0,85 = 1 190 €

CANTIDAD INICIAL	DISMINUCIÓN PORCENTUAL
C	$C \cdot 0{,}85$ (–15% → 1 – 0,15 = 0,85)

En una **disminución porcentual,** el índice de variación es 1 menos la disminución porcentual puesta en forma decimal.

Para **calcular el valor final,** halla el índice de variación y multiplícalo por la cantidad inicial:

VALOR FINAL = VALOR INICIAL · ÍNDICE DE VARIACIÓN

Actividades

6 En una tienda de informática han subido todos los productos un 7%. Un ordenador valía 840 €; una impresora, 80 €, y un escáner, 60 €.

¿Cuánto valen ahora?

7 En un pantano había 1 840 hm^3 de agua. En el último semestre ha disminuido un 35%.

¿Cuánta agua hay ahora?

8 Hace un año compré un coche que me costó 8 000 €. Si lo vendiera ahora, me darían un 35% menos de su valor inicial. ¿Cuál es el precio actual del coche?

9 Un fontanero cobra 15 € por hora en horario normal, y un 18% más si se le llama fuera de horario. ¿A cuánto ascenderá la factura para un arreglo que le ha exigido dos horas y media de trabajo en la mañana de un domingo?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Interés bancario

Ten en cuenta

El tanto por ciento de beneficio anual se llama **rédito** (r).

$r = 4\%$

$\downarrow$

Significa que 100 €, en 1 año, producen un beneficio de 4 €.

Se llama **interés** al beneficio que produce el dinero prestado. Ese beneficio es directamente proporcional a la cantidad prestada y al tiempo que dura el préstamo.

Así, por ejemplo, un préstamo al 4% anual significa:

CAPITAL PRESTADO		TIEMPO				BENEFICIO
100 €	$\longrightarrow$	en 1 año	$\longrightarrow$	producen	$\longrightarrow$	4 €
500 €	$\longrightarrow$	en 1 año	$\longrightarrow$	producen	$\longrightarrow$	$4 \cdot 5 = 20$ €
500 €	$\longrightarrow$	en 3 años	$\longrightarrow$	producen	$\longrightarrow$	$20 \cdot 3 = 60$ €

Como puedes ver, se trata de una situación de proporcionalidad compuesta.

Problema resuelto

Un banco ofrece un beneficio anual del 4%. ¿Qué beneficio obtendremos si depositamos 750 € durante 3 años?

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

PROP. DIRECTA

CAPITAL		TIEMPO				BENEFICIO = INTERÉS
100 €	$\longrightarrow$	en 1 año	$\longrightarrow$	producen	$\longrightarrow$	4 €
1 €	$\longrightarrow$	en 1 año	$\longrightarrow$	produce	$\longrightarrow$	$\frac{4}{100}$ €
750 €	$\longrightarrow$	en 1 año	$\longrightarrow$	producen	$\longrightarrow$	$\frac{750 \cdot 4}{100}$ €
750 €	$\longrightarrow$	en 3 años	$\longrightarrow$	producen	$\longrightarrow$	$\frac{750 \cdot 4 \cdot 3}{100} = 90$ €

Resumiendo:

CAPITAL		TIEMPO		INTERÉS
100	$\longrightarrow$	1	$\longrightarrow$	4
750	$\longrightarrow$	3	$\longrightarrow$	I

$$\left.\begin{matrix}100 \longrightarrow 1 \longrightarrow 4 \\ 750 \longrightarrow 3 \longrightarrow I\end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{100}{750} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{I} \rightarrow I = \frac{750 \cdot 4 \cdot 3}{100} = 90 \text{ €}$$

Solución: 750 € colocados al 4% anual durante 3 años producen 90 €.

Un capital, C, colocado al r% anual durante t años produce un beneficio I.

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

PROP. DIRECTA

CAPITAL		TIEMPO		INTERÉS
100	$\longrightarrow$	1	$\longrightarrow$	r
C	$\longrightarrow$	t	$\longrightarrow$	I

$$\left.\begin{matrix}100 \longrightarrow 1 \longrightarrow r \\ C \longrightarrow t \longrightarrow I\end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{100}{C} \cdot \frac{1}{t} = \frac{r}{I} \rightarrow I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

Actividades

1 Un banco ofrece un beneficio del 5% anual.

a) ¿Qué beneficio producen 100 euros en 4 años?

b) ¿Qué beneficio producen 600 euros en 1 año?

c) ¿Qué beneficio producen 600 euros en 4 años?

2 Calcula el interés producido por 8 000 euros colocados al 5% durante 3 años.

3 ¿Qué interés debo pagar por un préstamo de 3 000 euros al 8% que devuelvo al cabo de 2 años?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Opera y calcula

1 ▼▽▽ Calcula x en cada caso.

a) $\frac{15}{21} = \frac{20}{x}$

b) $\frac{38}{57} = \frac{x}{81}$

c) $\frac{1{,}6}{x} = \frac{3}{4{,}2}$

d) $\frac{x}{2{,}5} = \frac{204}{136}$

2 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) 50% de 360 b) 25% de 88

c) 10% de 1 375 d) 20% de 255

e) 75% de 800 f) 30% de 150

3 ▼▽▽ Calcula.

a) 20% de 1 240

b) 12% de 175

c) 87% de 4 000

d) 95% de 60

e) 13% de 2 400

f) 7% de 250

g) 22% de 1 353

h) 5% de 421

4 ▼▽▽ Copia y completa en tu cuaderno.

a) Para calcular el 12%, se multiplica por …

b) Para calcular el 80%, se multiplica por …

c) Para calcular el …, se multiplica por 0,2.

d) Para calcular el …, se multiplica por 0,02.

5 ▼▽▽ Calcula el tanto por ciento que representa:

a) 42 respecto de 200

b) 432 respecto de 960

c) 117 respecto de 650

d) 8 respecto de 50

6 ▼▽▽ Piensa y completa en tu cuaderno.

a) Al multiplicar por 1,3 se aumenta un …%.

b) Al multiplicar por 1,08 se aumenta un …%.

c) Al multiplicar por 0,90 se disminuye un …%.

d) Al multiplicar por 0,65 se disminuye un …%.

Aplica lo aprendido

Problemas de proporcionalidad simple y compuesta

7 ▼▽▽ Sabemos que cierto vehículo consume 6,4 l de combustible cada 100 km. ¿Cuánto combustible gastará al recorrer 300 km?

¿Y si recorre 375 km?

8 ▼▽▽ Tres operarios de una empresa de reformas pintan una casa en 20 horas.

a) ¿Cuánto tardarían 4 operarios en pintar esa misma casa?

b) ¿Cuántos pintores se necesitarían para pintar la casa en 5 horas?

9 ▼▽▽ Trabajando 8 horas al día, he tardado 5 días en poner el suelo de una vivienda. ¿Cuántos días habría tardado en poner dicho suelo trabajando 10 horas diarias?

10 ▼▽▽ Un campesino ha obtenido una cosecha de 40 000 kilos de trigo de un campo que tiene una superficie de 2,5 hectáreas. ¿Qué cosecha puede esperar este hombre de un campo próximo de hectárea y media?

11 ▼▽▽ Un grifo con un caudal de 45 litros a la hora llena un depósito de agua en 8 horas. ¿Cuál debería ser el caudal para llenar la mitad del depósito en 6 horas?

Problemas de repartos proporcionales

12 ▼▽▽ Tres vecinos de una aldea deciden alquilar conjuntamente una máquina motosierra durante 12 días. Juan la tiene 2 días; Pedro, 3 días; y Rufino, 7 días. El importe total del alquiler asciende a 264 euros. ¿Cuánto debe pagar cada uno de los hombres?

13 ▼▼▽ Un estudiante ocupa un piso de alquiler el día uno de septiembre con la idea de compartirlo con otros dos compañeros. El día 10 entra el segundo inquilino, y el día 25, el tercero. ¿Cómo deben repartir ese primer mes el recibo del alquiler, que asciende a 605 euros?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Problemas de mezclas

14 ▼▽▽ Un fabricante de churros usa una mezcla de aceite que contiene dos partes de aceite de oliva por cada parte de aceite de girasol. Sabiendo que compra el aceite de oliva a 3,40 euros el litro y el de girasol a 1,60 euros el litro, ¿a cómo le sale el litro de mezcla?

15 ▼▽▽ Para fabricar cierta colonia se mezcla 1 litro de esencia con 5 litros de alcohol y 2 litros de agua destilada. La esencia cuesta 200 euros el litro; el alcohol, 6 euros el litro; y el agua destilada, 1 euro el litro. ¿Cuál es el coste de un litro de esa colonia?

Problemas de móviles, velocidades y tiempos

16 ▼▽▽ Dos poblaciones A y B distan 270 km. A las 12 de la mañana sale de A hacia B un coche a una velocidad de 100 km/h. En el mismo instante, un coche sale de B hacia A a 80 km/h. ¿A qué hora se cruzan?

17 ▼▽▽ Un ciclista sale de un lugar a una velocidad de 18 km/h. Media hora más tarde, sale en su persecución, desde el mismo lugar, otro ciclista a 22 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará el segundo en alcanzar al primero?

18 ▼▼▽ En un depósito con 16 800 litros de agua se abren por error, simultáneamente, un grifo con un caudal de 185 litros por minuto y el desagüe, con 335 litros por minuto de caudal. ¿Cuánto tarda el depósito en vaciarse?

Problemas de porcentajes

19 ▼▽▽ Para comprar un piso de 180 000 €, se ha de pagar, además, un 8% de IVA y 5 400 € de gastos de notaría y gestión. ¿Cuál es el gasto total?

20 ▼▽▽ El 65% de las 840 localidades de un cine están ocupadas. ¿Cuántos asientos hay vacíos?

21 ▼▽▽ De 1 232 hombres encuestados, 924 declaran que colaboran en las tareas del hogar. ¿Qué porcentaje de hombres dice trabajar en casa?

22 ▼▽▽ En una tienda se anuncian rebajas del 35%. Una camisa costaba 60 €; un pantalón, 72 €, y un jersey, 46 €. ¿Cuánto costarán con la rebaja?

23 ▼▼▽ En una carrera ciclista, la primera semana abandonan el 20% de los corredores, y en la segunda, el 40% de los que quedaban. ¿Qué porcentaje de los que empezaron permanece en carrera?

Problemas de depósitos y préstamos

24 ▼▽▽ Calcula el interés que produce un capital de 40 000 €, colocados al 3,25% anual durante:

a) Un año.

b) Un mes.

c) Cinco meses.

25 ▼▽▽ Jorge tiene 24 000 €, y pacta mantener el dinero en un banco durante cinco años, cobrando los beneficios cada año, a un interés del 6% anual. ¿Qué beneficio obtiene anualmente? ¿Y en los cinco años del acuerdo?

Resuelve problemas

26 ▼▼▽ Tres socios invierten en un negocio 272 000 €. El primero pone el 65% del capital; el segundo, el 20%, y el tercero, el resto. Si a final de año han conseguido una rentabilidad total del 8% del capital invertido, ¿qué cantidad recibirá cada uno?

27 ▼▼▽ Un automóvil ha ido a 90 km/h durante 20 minutos y a 120 km/h durante los 10 minutos siguientes. ¿Cuál ha sido la velocidad media en ese tiempo?

28 ▼▼▽ Un camión sale de A hacia B a 80 km/h. Un cuarto de hora después sale un coche, en la misma dirección, a 120 km/h, llegando ambos a B simultáneamente. ¿Cuál es la distancia entre A y B?

29 ▼▼▽ Un comerciante compra 30 sacos de 50 kilos de café a 10,5 €/kg y 15 sacos de 40 kilos de otro café, a 14 €/kg. Después, los envasa en bolsas de 400 gramos. ¿A cómo debe vender la bolsa si desea ganar 1,50 céntimos por cada kilo?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

30 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

En un examen de Matemáticas han aprobado 22 alumnos, lo que supone el 88% del total de la clase. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

88% del TOTAL = 22 alumnos

TOTAL · 0,88 = 22 → TOTAL = 22 : 0,88 = 25

En la clase hay 25 alumnos.

31 ▼▼▽ En la sesión de tarde de un teatro se han ocupado hoy 693 butacas, lo que supone el 77% del total. ¿Cuál es el aforo del teatro?

32 ▼▼▽ El 34% de los asistentes a un congreso sobre la paz son europeos; el 18%, africanos; el 32%, americanos, y el resto, asiáticos. Sabiendo que hay 51 europeos, ¿cuántos hay de cada uno de los demás continentes?

33 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Gonzalo ha pagado 81,34 € por unos zapatos rebajados un 17%. Calcular el precio de los zapatos antes de la rebaja.

Por tener una rebaja del 17% se ha pagado el 83% del precio inicial de los zapatos.

83% del precio inicial = 81,34

0,83 · precio inicial = 81,34

Precio inicial = 81,34 : 0,83 = 98 €

Los zapatos costaban 98 € antes de la rebaja.

34 ▼▼▽ Ignacio ha pagado 63 € por una camisa que estaba rebajada un 10%. ¿Cuánto costaba la camisa antes de la rebaja?

Autoevaluación

¿Dominas la operativa con porcentajes y la aplicas a la resolución de problemas?

1 Calcula el valor de x en cada caso.

a) 82% de 1 350 = x b) 12% de x = 30

c) x% de 450 = 9

2 Copia en tu cuaderno y completa.

a) Para calcular el 17%, se multiplica por ….

b) Para calcular el …, se multiplica por 0,06.

c) Para aumentar un 30%, se multiplica por ….

d) Para rebajar el …%, se multiplica por 0,85.

3 Un GPS cuesta 556 €. Calcula el precio final que pagará por él un cliente si le hacen una rebaja del 20% y le cargan un 18% de IVA.

4 A una reunión de vecinos asistieron 58 propietarios de un total de 145. ¿Qué porcentaje de vecinos acudió a la reunión?

¿Conoces y aplicas procedimientos específicos para resolver otros tipos de problemas aritméticos?

5 Una motobomba, que aporta un caudal de 5 litros por segundo, llena un depósito de agua en 40 minutos. ¿Cuánto tardará en llenarse el depósito si la motobomba se sustituye por otra con un caudal de 8 litros por segundo?

6 Una botella de 2 litros de aceite pesa 1 836 gramos. ¿Cuánto pesará una garrafa de 5 litros?

7 En una tintorería, trabajando 7 horas al día, se ha obtenido un beneficio de 1 932 € en 15 días. ¿Qué beneficio se puede esperar para los próximos 5 días si se aumenta la jornada en una hora diaria?

8 Un ciclista sale de A hacia B a una velocidad de 13 km/h. Simultáneamente, otro ciclista sale de B hacia A a una velocidad de 15 km/h. Calcula cuánto tiempo tardarán en encontrarse sabiendo que A y B distan 21 km.

9 ¿Se coloca un capital de 16 500 € en el banco al 6%, retirando anualmente los intereses que produce. ¿Qué beneficio se obtendrá en 5 años?

10 Para fabricar un brazalete se decide fundir un anillo de oro de 50 gramos y ley 0,89 con una pulsera de 90 gramos y ley 0,75. ¿Cuál será en este caso la ley del brazalete?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.